

Les modèles de service en Cloud Computing

Définition

L'**IaaS** est l'un des trois modèles de services cloud reconnus, avec le **PaaS (Platform-as-a-Service)** et le **SaaS (Software-as-a-Service)**. Il apporte aux utilisateurs tous les avantages des ressources informatiques sur site, sans les frais de gestion. Dans le modèle IaaS, les utilisateurs gèrent les applications, les données, le système d'exploitation, les middlewares et les environnements d'exploitation.

Le fournisseur de solution d'IaaS fournit les fonctions de virtualisation, le système de stockage, les réseaux et les serveurs. Ainsi, l'utilisateur n'a pas besoin d'un datacenter sur site et n'a pas à s'inquiéter des mises à jour physiques ou de la maintenance de ces composants.

Dans la plupart des cas, l'utilisateur de l'IaaS contrôle entièrement l'infrastructure grâce à une API ou à un tableau de bord. L'IaaS est le modèle cloud « as-a-Service » le plus flexible. En effet, il facilite la mise à l'échelle ainsi que la mise à niveau et permet d'ajouter des ressources, par exemple le stockage dans le cloud, de sorte que vous n'avez pas à anticiper les besoins futurs ni à gérer ces dépenses en amont.

L'expression « as-a-Service » signifie généralement qu'un tiers se charge de gérer un service de cloud computing pour vous, afin que vous puissiez vous concentrer sur des aspects plus importants, comme votre code et les relations avec vos clients. Les modèles tarifaires de ces offres en font une solution prisée, souvent plus économique qu'une infrastructure sur site autogérée. De plus, les fournisseurs de services cloud offrent un écosystème de technologies, partenaires et intégrations qui ne cesse de s'étendre.

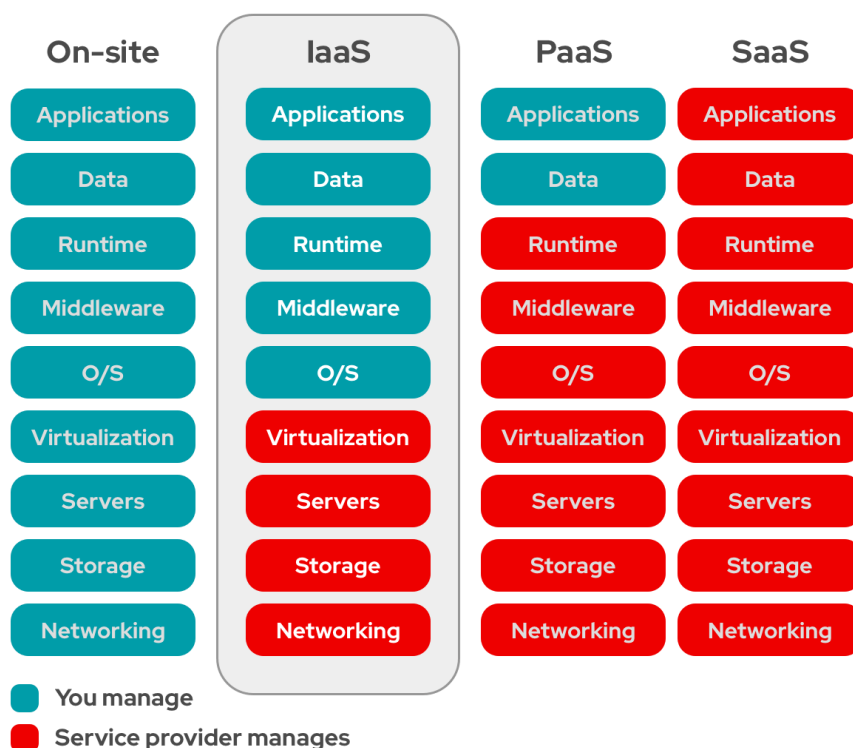
IaaS (Infrastructure as a Service) : le fournisseur met à disposition des ressources informatiques virtualisées (serveurs, stockage, réseau) à la demande. Le client gère tout ce qui se trouve au-dessus : système d'exploitation, middleware, applications et données. *Exemples : Amazon EC2, Microsoft Azure Virtual Machines, Google Compute Engine.*

PaaS (Platform as a Service) : le fournisseur offre une plateforme complète de développement et de déploiement (système, runtime, bases de données, outils). Le client ne gère que son code et ses données. *Exemples : Heroku, Google App Engine, Azure App Service.*

SaaS (Software as a Service) : le fournisseur héberge et gère une application complète, accessible via un navigateur ou une interface web, généralement sur abonnement. Le client se contente de l'utiliser. *Exemples : Gmail, Microsoft 365, Salesforce, Zoom.*

FaaS (Function as a Service) : modèle « serverless » où le développeur déploie de petites fonctions déclenchées par des événements (requête HTTP, dépôt de fichier, message). Le fournisseur gère entièrement l'infrastructure et la mise à l'échelle, et la facturation se fait à l'exécution. *Exemples : AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions.*

En résumé, plus on passe d'IaaS vers SaaS, plus le fournisseur prend de responsabilités et moins le client garde de contrôle. FaaS se situe au niveau le plus abstrait pour un développeur : il ne fournit que la logique métier.



Avantages et inconvénients

IaaS

Avantages :

Grande flexibilité et contrôle total sur l'environnement (OS, configuration, logiciels installés).

Paieement à l'usage, sans investissement matériel initial.

Mise à l'échelle rapide des ressources.

Désavantages :

Le client doit administrer, mettre à jour et sécuriser les systèmes, ce qui demande des compétences techniques.

Les coûts peuvent devenir difficiles à maîtriser si les ressources sont mal dimensionnées.

Risque de dépendance envers le fournisseur.

PaaS

Avantages :

Le développeur se concentre sur le code, sans gérer l'infrastructure ni les mises à jour système.

Déploiement rapide et outils intégrés (bases de données, CI/CD, monitoring).

Facilite la collaboration entre équipes de développement.

Désavantages :

Moins de contrôle sur l'environnement sous-jacent.

Contraintes sur les langages, frameworks et versions supportés.

Forte dépendance à la plateforme (« vendor lock-in »), qui rend la migration difficile.

SaaS

Avantages :

Aucun déploiement ni maintenance côté client, avec un accès immédiat depuis n'importe où.

Mises à jour automatiques et coût prévisible (abonnement).

Idéal pour les utilisateurs non techniques.

Désavantages :

Personnalisation limitée.

Les données sont hébergées chez le fournisseur, ce qui pose des questions de confidentialité et de conformité (RGPD).

Dépendance à la connexion Internet et à la disponibilité du service.

FaaS

Avantages :

Aucune gestion de serveurs, avec une mise à l'échelle automatique et instantanée.

Facturation à l'exécution réelle : on ne paie rien quand la fonction ne tourne pas.

Développement et déploiement très rapides pour des microservices ou des traitements événementiels.

Désavantages :

Latence de « démarrage à froid » (cold start) lors de la première exécution.

Durée d'exécution et ressources limitées par fonction, donc peu adapté aux traitements longs.

Débogage, tests et supervision plus complexes, et forte dépendance au fournisseur.

Source

<https://www.redhat.com/fr/topics/cloud-computing/iaas-vs-paas-vs-saas>

<https://www.ibm.com/think/topics/iaas-paas-saas>

<https://cloud.google.com/learn/paas-vs-iaas-vs-saas?hl=fr>

Claude